



Práctica 2: Configuraciones con diodos

La presente práctica aborda diferentes aplicaciones de configuraciones con diodos vistas en la clase magistral. En su desarrollo, se hará énfasis en el fortalecimiento de habilidades para el diseño de circuitos analógicos basados en diodos y condensadores.

1 Objetivos

1.1 Objetivo general

Estudiar el funcionamiento de circuitos limitadores, multiplicadores, sujetadores y rectificadores.

1.2 Objetivos específicos

- Identificar los diferentes tipos de aplicaciones de los diodos.
- Estudiar el comportamiento de circuitos, multiplicadores, sujetadores y limitadores.
- Analizar el circuito rectificador de onda completa.

2 Elementos de simulación requeridos

- Entorno de simulación LTSpice.
- Dos fuentes de tensión alternas.
- Modelo Spice de diodo referencia 1N4004 o 1N4148.

3 Equipos requeridos

- Generador de señales
- Osciloscopio digital (Doble traza)
- 2 Multímetros (uno True RMS)
- 2 Sondas
- Desacople a tierra "3 a 2".
- 1 Sonda atenuada
- 3 Pares Bananas - Caiman
- Capacitores $10\mu\text{F}$ y de $XX\mu\text{F}$.
- Resistencias de $1\text{k}\Omega$.
- Diodos 1N4004 o 1N4148

4 Desarrollo de la práctica

4.1 Previo al día de la práctica

Consulte las configuraciones de circuitos con diodos (rectificadores, limitadores, sujetadores y multiplicadores), así como sus aplicaciones y limitaciones.

4.1.1 Cálculos

Para los circuitos que se deben diseñar, realice los cálculos necesarios para asegurar su adecuado funcionamiento.

- Diseñe un circuito rectificador de onda completa con carga resistiva que permita obtener una señal de salida como la mostrada en la Figura 1, la cual debe tener una amplitud de aproximadamente 5 V y un período de 1 ms (recuerde que puede utilizar 2 fuentes de voltaje alterno emulando un transformador con tap central o el puente rectificador).

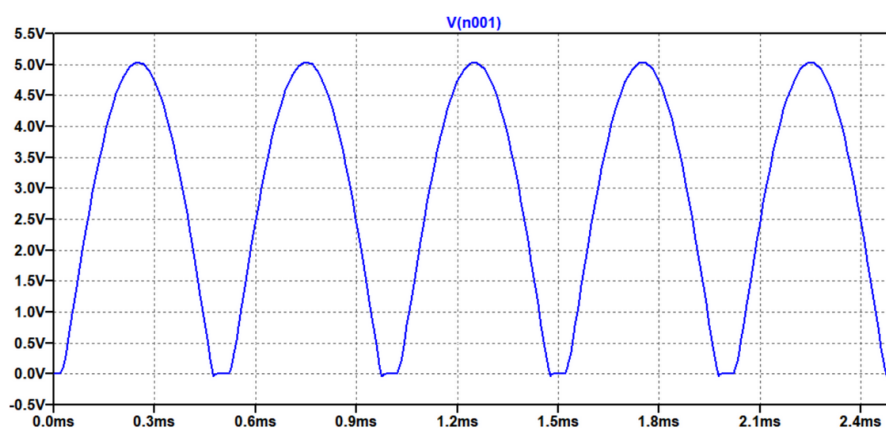


Figure 1: Señal de salida de un circuito rectificador de onda completa.

¿Qué consideraciones debería tener en cuenta respecto a la medición en un circuito con puente rectificador?

¿Qué condiciones debe tener la señal de entrada al circuito diseñado para que se pueda realizar la rectificación?. Si se quisiera medir con un osciloscopio las señales de entrada y salida al circuito propuesto, ¿qué diferencias existen en términos de la distribución de tierras al usar las dos posibles configuraciones mencionadas anteriormente (tap central o puente) para el rectificador de onda completa?

- Diseñe un circuito de onda completa con carga capacitiva - resistiva (Filtro por condensador), el cual debe tener una tensión DC aproximada de 5 V con un factor de rizado de a lo sumo 3 %, suponiendo como fuente una onda sinusoidal con periodo de 1 ms (frecuencia 1kHz).

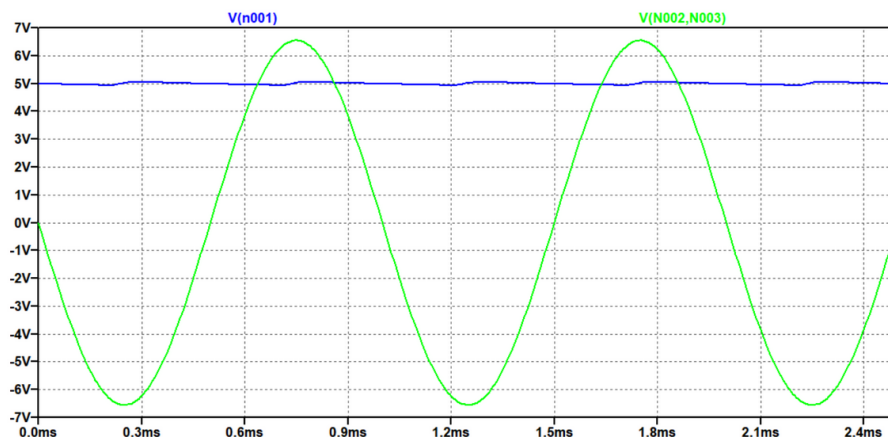


Figure 2: Señal de salida de un circuito rectificador de onda completa con filtro capacitivo.

Que diferencias existen con respecto al valor RMS y DC registrado con respecto al anterior rectificador (unicamente con carga resistiva)?.

- Diseñe los circuitos requeridos para que una señal de $v(t) = 6 \cdot \sin(\omega t)$ con frecuencia de 1.2 kHz, se ubique en los niveles indicados en las Figuras 3 y 4, utilizando resistencias, condensadores y diodos.

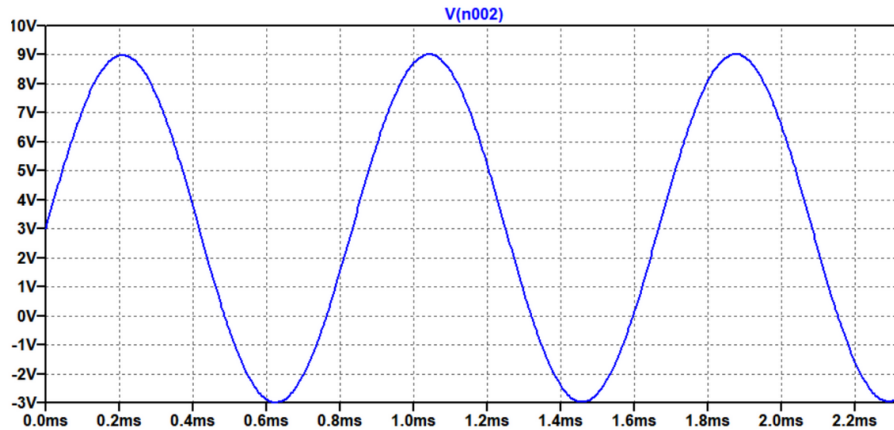


Figure 3: Señal $v(t)$ desplazada +3 V.

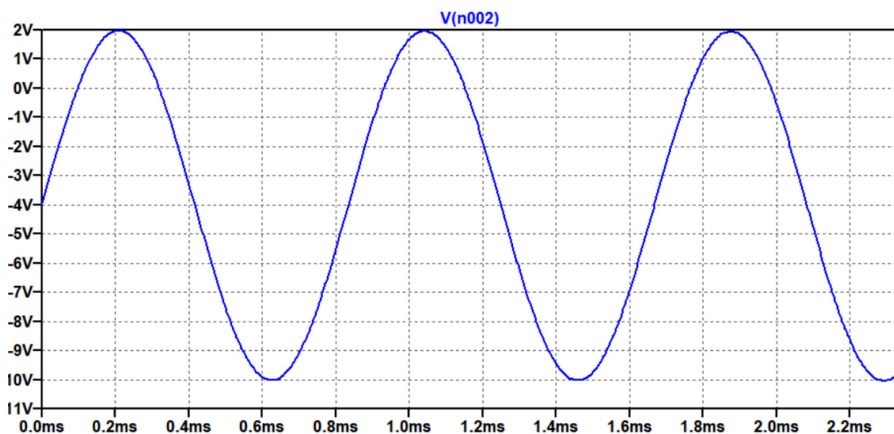


Figure 4: Señal $v(t)$ desplazada -4 V.

- Diseñe el circuito necesario para que a una señal de $v(t) = 7 \cdot \sin(\omega t)$ a frecuencia de 1.2 kHz, se sujete a un nivel DC de 5V y se recorte en 4V hacia arriba y 4V hacia abajo (todo por medio de diodos, condensadores y resistencias) como se muestra en la Figura 5.

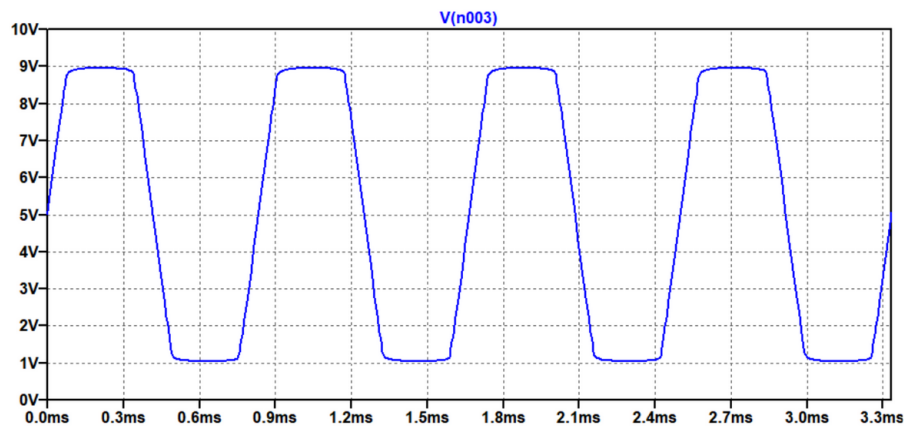


Figure 5: Señal sinusoidal de 7V de amplitud desplazada 5V y recortada en $\pm 4V$.

4.2 Simulación

4.2.1 Funcionamiento de los circuitos

Simule el circuito mostrado en la Figura 6. Registre las señales de salida y las funciones de transferencia. A partir de la gráfica de la función de transferencia, ¿cómo se puede identificar si el tipo de circuito es un limitador, multiplicador, sujetador o un rectificador?

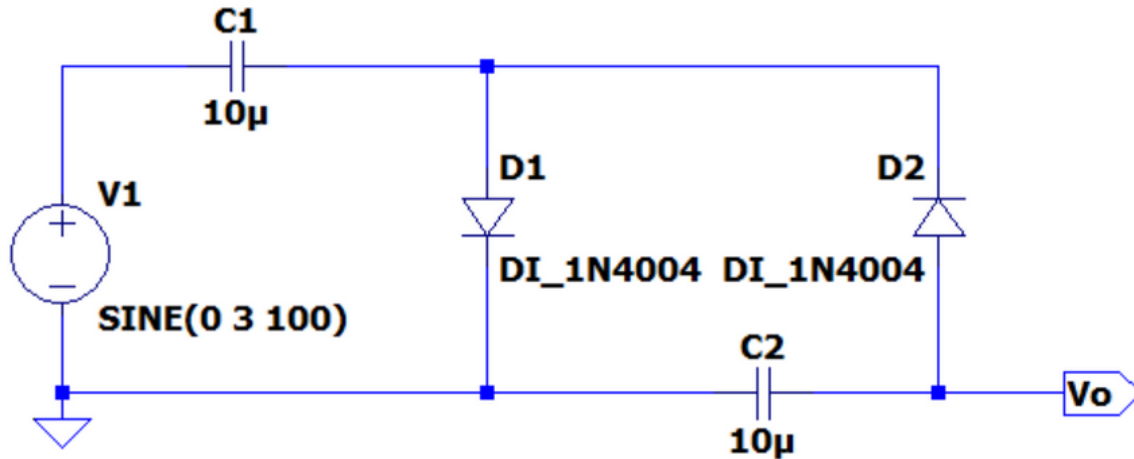


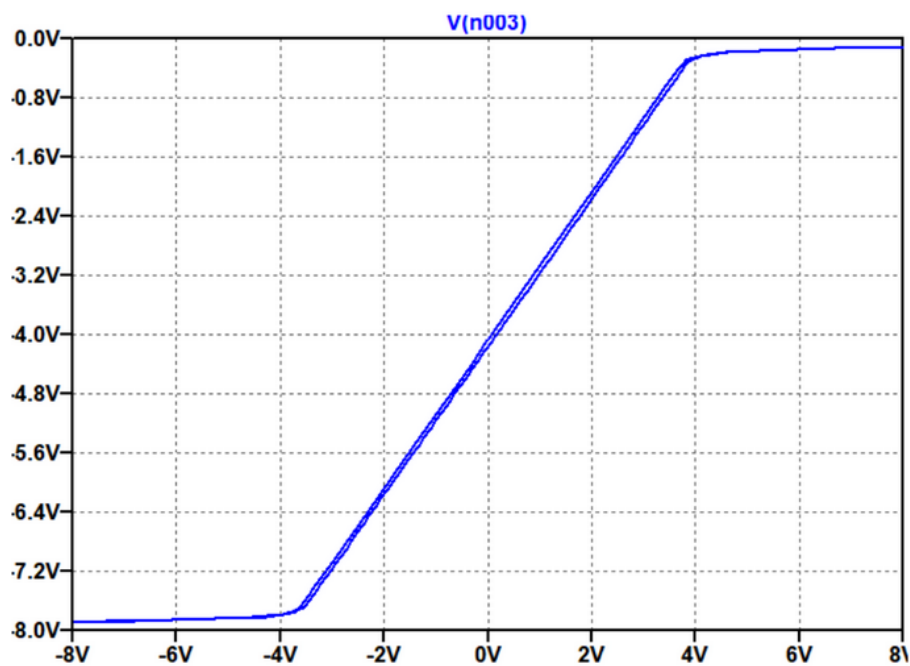
Figure 6: Circuito multiplicador de tensión, $v(t) = 3 \cdot \sin(\omega t)$ con frecuencia de 100 Hz

4.2.2 Diseño de los circuitos a partir de la señal de salida

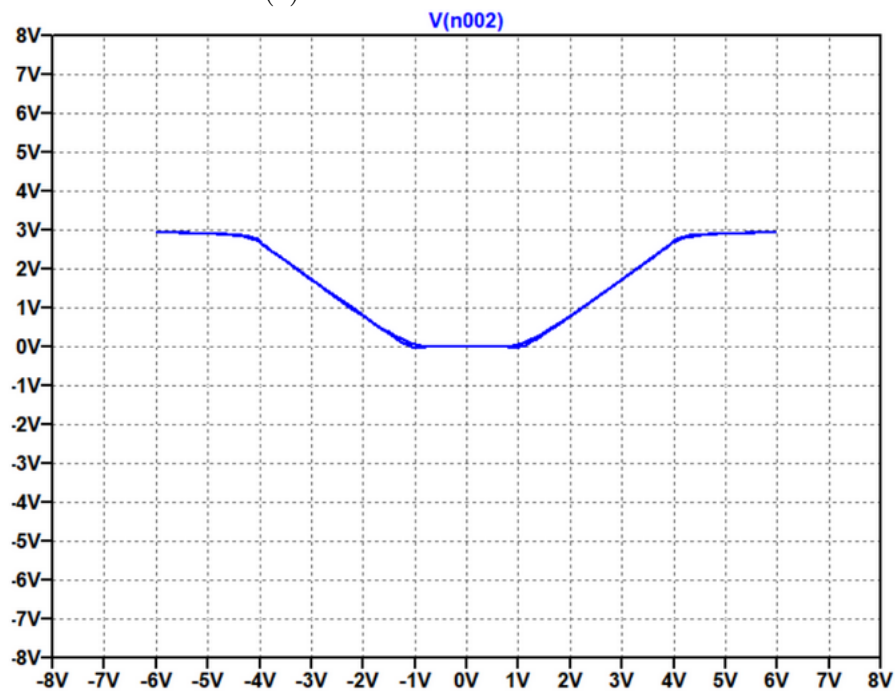
- Implemente en el simulador los circuitos diseñados para obtener las señales de salida de las Figuras 1, 2, 3, 4 y 5. Tenga cuidado con el tipo de circuito rectificador que utilice y el manejo de los nodos donde se conecta la alimentación y donde se realiza la medición. Si tiene dudas, pregúntele al docente como se realiza la conexión de manera correcta.
- Registre las señales de salida y funciones de transferencia. ¿Encuentra diferencias entre los cálculos de diseño y los resultados de simulación? ¿A qué atribuye las diferencias si las hay?
- Conteste además haciendo uso del simulador, ¿Qué puede ocurrir en cada configuración cuando se cambia la frecuencia de la fuente de alimentación?. ¿Cómo se afecta el comportamiento de cada circuito si se cambia la amplitud de la señal de entrada?.

4.2.3 Diseño de los circuitos a partir de la función de transferencia

- Analice las Figuras 7a y 7b. Identifique el tipo de circuito que produce dichas funciones de transferencia y diseñe los circuitos que se necesitan para implementarlas. Registre además la señal de salida de dicho circuito. Tenga cuidado en el montaje y ejecución de la simulación en rectificadores de onda completa, teniendo en cuenta el análisis hecho al inicio del taller sobre este tipo de circuitos y su distribución de tierras en medición.



(a) Función de transferencia 1



(b) Función de transferencia 2

Figure 7: Circuitos a partir de sus funciones de transferencia

- Según lo visto anteriormente, ¿En el circuito limitador puede presentarse el caso en el cual los dos diodos conducen en un mismo instante de tiempo?.

5 Montajes

Para la muestra práctica del funcionamiento de los circuitos vistos en esta guía, se hará uso de los equipos de laboratorio prestados por el laboratorio. Por favor siga las indicaciones del docente para el correcto uso de estos dispositivos.

Para esta parte de la práctica deben implementarse todos los circuitos diseñados anteriormente (8) en protoboard.

Incluya en su documentación imágenes de la señal de entrada y salida en el osciloscopio como evidencia de la realización de dichos montajes.

6 Evaluación

Todos los procedimientos deben ser llevados acabo, y deben registrar todo su desarrollo en el documento escrito bajo las condiciones de entrega dispuestas por el docente de laboratorio y contestando las preguntas que se hacen a lo largo del procedimiento. Se evaluará el trabajo realizado en la práctica y el análisis reflejado en las respuestas a las preguntas, de acuerdo con los criterios que defina el docente.

Referencias

- Manuales y Hojas de Datos de los equipos de laboratorio.
- A. S. Sedra y K. C. Smith, Microelectronic Circuits Revised Edition, 5ta ed., Oxford University Press, Inc., 2007.
- D. Neamen, Microelectronics: Circuit Analysis and Design, 4ta ed., McGraw-Hill Higher Education, 2009.
- Autodesk Circuits - Simulador online para Arduino <https://circuits.io/>
- Circuit Lab - Simulador online de circuitos www.circuitlab.com
- DoCircuits - Circuits Lab - Simulador online de circuitos www.docircuits.com/circuit-editor